

EconAtlas 全球宏观经济指标数据要素服务平台 使用手册

EconAtlas 项目组

2026 年 6 月

目录

1	文档说明	2
2	平台访问与启动方式	2
2.1	在线访问	2
2.2	本地运行	2
2.3	接口服务启动	2
2.4	停止服务	3
3	平台总览	3
4	页面功能说明	3
5	核心操作流程	4
5.1	流程一：完成一次指标查询	4
5.2	流程二：理解指标口径	4
5.3	流程三：检查数据可信度	5
5.4	流程四：导出结构化结果	5
5.5	流程五：进行指标对齐复核	5
6	接口调用说明	5
6.1	CLI 查询	5
6.2	API 查询	5
6.3	JSON 输出结构	6
7	使用注意事项	6
8	结语	6

1 文档说明

本文档为 EconAtlas 全球宏观经济指标数据要素服务平台的提交版使用手册，用于说明平台的访问方式、页面功能、典型操作流程和注意事项，便于评审专家、指导教师和后续维护人员快速理解并使用平台。

EconAtlas 以 World Bank、IMF WEO、FRED、OECD、Eurostat、ECB、BIS 以及中国官方统计数据为基础来源，围绕“多源接入、标准化治理、质量检查、结构化输出、服务调用和人工复核”构建平台能力。当前版本已形成 8 类数据源、61 个标准指标、18 个国家（地区）和 66,002 条标准化观测值的数据资产基础，并支持年频、月频和日频数据的统一查询与展示。

2 平台访问与启动方式

2.1 在线访问

若平台已部署至 Streamlit Cloud 或其他在线环境，用户可直接通过浏览器访问在线地址。在线版本适合演示汇报、评审浏览和非技术用户快速体验。需要注意的是，在线页面展示的是已部署版本，因此只有在代码和数据同步到远程仓库并完成重新部署后，线上内容才会更新。

2.2 本地运行

本地运行适合开发调试、数据更新和现场演示。进入项目目录后执行：

```
cd "C:\Users\admin\Desktop\2026 数据要素大赛\代码\macrohub_platform_full"
streamlit run dashboard/streamlit_app.py
```

终端通常会返回如下地址：

```
Local URL: http://localhost:8501
Network URL: http://本机局域网 IP:8501
```

浏览器打开 <http://localhost:8501> 即可访问本地平台。

2.3 接口服务启动

如需单独启动 API 服务，可执行：

```
cd "C:\Users\admin\Desktop\2026 数据要素大赛\代码\macrohub_platform_full"
uvicorn api_service.app:app --reload
```

启动后，默认访问地址为 <http://127.0.0.1:8000>。

2.4 停止服务

如需停止本地 Streamlit 或 API 服务，在对应终端窗口中按 `Ctrl + C` 即可。服务停止后，本地网页无法继续访问，属于正常现象。

3 平台总览

平台首页用于展示当前数据资产规模和运行状态。页面顶部给出平台名称、更新状态以及四项核心统计卡片：数据源数量、标准指标数、国家覆盖数和总观测值。当前版本核心统计如下：

数据源数量	标准指标数	国家（地区）覆盖数	总观测值
8	61	18	66,002

表 1: EconAtlas 当前总体规模

4 页面功能说明

平台当前包含 15 个主要页面模块。各模块的用途与示例如下。

页面模块	模块作用	使用示例
指标查询	按国家、指标、频率、来源和时间范围筛选数据，并展示趋势图、摘要卡片和结果明细。	查询阿根廷广义货币占 GDP 比重，观察近年变化趋势与统计摘要。
指标字典	查看标准指标编码、中英文名称、单位、频率、季调状态和来源覆盖情况。	检查 <code>CPI_YOY_M</code> 的中文口径、单位和频率，确认其为月频同比指标。
数据质量	展示缺失值、重复键、来源 URL 缺失、多源预警和异常值预警等结果。	查看当前版本是否存在重复主键，识别缺失值较多的指标。
JSON 输出	将查询结果输出为标准 JSON，便于系统调用和程序复用。	将查询到的汇率序列转为 JSON，供下游脚本自动读取。
一致性分析	比较同一标准指标在不同来源之间的共同观测期差异。	对比 IMF 与 World Bank 的同类通胀指标，查看偏差水平。
治理驾驶舱	汇总展示数据规模、覆盖情况、质量状态和治理成效。	在答辩时用一页说明平台已形成完整治理闭环。

指标血缘	追溯来源机构、原始指标代码和标准指标之间的对应关系。	查看某条汇率数据来自哪个来源机构、哪个原始序列。
治理规则	展示国家统一、指标统一、频率统一和缺失值处理等治理规则。	说明不同来源的通胀类数据如何统一到同一标准指标。
API 服务中心	说明接口地址、参数、请求示例和返回结构。	按国家、指标和时间范围调用查询接口。
数据资产目录	以数据资产视角展示指标的覆盖范围、来源数量和可用状态。	筛选来源多、覆盖广的指标作为正式报告候选资产。
风险预警	自动识别多源覆盖不足、数值偏差过大、缺失值偏多等问题。	快速定位高等级预警指标并进入复核。
智能分析	自动生成趋势判断、风险提示和简要分析文字。	针对某一 CPI 序列生成初步走势说明。
智能报告	将查询结果整合为可下载分析报告。	导出某指标的 PDF 报告用于人工阅读和汇报。
资产评级	从完整性、覆盖度和来源可信度等维度评估数据资产成熟度。	判断哪些指标更适合作为核心展示资产。
指标对齐审核	展示候选映射、匹配得分、置信等级和审核状态。	复核某来源指标与标准指标的对应关系是否合理。

5 核心操作流程

5.1 流程一：完成一次指标查询

用户进入“指标查询”页面后，依次选择国家（地区）、标准指标、频率、数据来源和时间范围，页面会自动刷新结果。系统会同时展示时间序列图、最新值、最大值、最小值、平均值和明细表。

示例:选择“阿根廷(AR)”“广义货币占 GDP 比重(BROAD_MONEY_GDP_A)”“年度(A)”“全部来源”，即可查看该指标的历史走势和摘要统计。

5.2 流程二：理解指标口径

若用户对指标代码不熟悉，建议先进入“指标字典”页面，查看该指标的中英文名称、单位、频率、季调状态和来源覆盖数。这样可避免在未理解统计口径的情况下直接引用数据。

示例：在引用 GDP_NOMINAL_USD_A 前，可在指标字典中确认其含义为“名义 GDP”，单位为 current USD，频率为年度。

5.3 流程三：检查数据可信度

如需判断某项资产是否可靠，可先查看“数据质量”“一致性分析”和“风险预警”三个页面。三者分别对应基础质量、跨源差异和重点风险提示，是平台的数据可信度判断主路径。

当前质量报告显示：总观测值 66,002 条，缺失值 1,896 条，重复主键 0 条，来源 URL 缺失 0 条，多源预警 555 条，异常值预警 314 条。当前风险预警中心共识别 15 条预警，其中高等级预警 3 条，中等级预警 12 条，低等级预警 0 条。

5.4 流程四：导出结构化结果

平台支持表格导出、JSON 输出和 API 调用三种结构化输出方式。其中，页面中的 CSV 下载适合人工核查，JSON 输出适合程序消费，API 接口适合系统集成。

示例：用户在“JSON 输出”页面完成查询后，可直接复制标准 JSON 内容；若需与外部系统对接，则可在“API 服务中心”中参照示例参数发起请求。

5.5 流程五：进行指标对齐复核

“指标对齐审核”页面用于展示来源指标到标准指标的候选映射结果。页面会读取 metadata/alignment_candidates.csv，展示来源机构、来源数据集、原始指标代码、正式标准指标、候选标准指标、匹配得分、置信等级和审核状态等字段。

当前版本共生成 82 条候选映射关系，全部为高可信且已确认。用户可按来源、审核状态或置信等级筛选候选项，查看系统推荐依据，并将其作为人工复核的重要参考。

6 接口调用说明

6.1 CLI 查询

项目支持命令行方式执行查询。CLI 适合批量脚本、测试验证和无界面环境使用。

```
python query_cli.py --country CN --indicator CPI_YOY_M --frequency M
```

该命令表示查询中国月频 CPI 同比指标。

6.2 API 查询

接口示例如下：

```
http://127.0.0.1:8000/query?country=CN&indicator=CPI_YOY_M&frequency=M
```

该接口返回 JSON 结构结果，通常包含查询参数、指标信息、国家信息、来源信息和观测值数组。

6.3 JSON 输出结构

平台输出的 JSON 一般包含以下部分：

- 查询条件：国家、指标、频率、来源、时间范围；
- 指标信息：标准指标编码、中英文名称、单位、频率；
- 来源信息：来源机构、来源数据集、原始指标代码；
- 观测值数组：日期、数值、来源和版本字段。

这种结构便于与外部服务、智能体工作流和自动报告程序衔接。

7 使用注意事项

- 在线页面与本地页面可能存在版本差异，本地修改只有在推送并重新部署后才会同步到线上。
- 若查询无结果，应优先检查国家、指标、频率和来源筛选条件是否过于严格。
- 年频、月频和日频数据并非所有指标均同时覆盖，属于数据源本身的客观差异。
- 风险预警用于提示复核重点，不直接等同于数据错误结论。
- 指标对齐审核页面展示的是辅助复核依据，正式映射关系仍以平台治理文件为准。

8 结语

EconAtlas 的使用主线可以概括为：先通过首页和治理驾驶舱了解资产规模，再通过指标查询和指标字典理解数据内容，通过数据质量、一致性分析、风险预警和指标对齐审核判断可信度，最后通过 JSON、API 和报告导出完成结果服务化输出。平台的核心价值不在于简单展示数据，而在于将分散的全球宏观经济指标治理为统一、可追溯、可调用、可复核的数据资产。